

Cahier des charges — Cotiz

Cotiz v1

cotiz.finance · Application SaaS de gestion financière pour dahiras, tontines et associations

---

1. Présentation du projet

Nom : Cotiz

Domaine : cotiz.finance

Type : Application mobile (iOS + Android) + Web — SaaS

Objectif : Permettre aux organisations communautaires (dahiras, tontines, associations) de gérer efficacement leurs cotisations, dépenses et flux financiers, avec une transparence totale pour les membres concernés.

Problèmes résolus :

- Gestion manuelle sur papier ou via WhatsApp
- Manque de transparence financière
- Pertes et oublis de paiements
- Absence de suivi fiable et historique consultable

---

2. Cibles utilisateurs

- Dahiras
- Tontines (traitées comme des associations classiques)
- Associations et organisations communautaires

---

3. Rôles utilisateurs

Super Admin (Cotiz)

- Accès total à la plateforme
- Voir toutes les organisations et leurs données
- Gérer les abonnements
- Consulter tous les logs d'audit globaux
- Bloquer ou suspendre une organisation ou un admin
- Générer des codes de parrainage
- Superviser les versements de commissions de parrainage

Admin (par organisation)

- Un seul admin par organisation
- Le créateur de l'organisation devient automatiquement l'admin
- L'admin peut transférer son rôle à un autre membre
- Gérer l'organisation (nom, photo, description, type, localisation)
- Ajouter des membres (avec compte Cotiz ou membres "fantômes" sans compte)
- Confirmer ou refuser les demandes d'adhésion via lien d'invitation
- Créer, configurer et gérer les cotisations
- Créer et gérer les dépenses
- Valider les paiements (Mobile Money ou espèces)
- Consulter tous les historiques financiers
- Accéder aux logs d'audit de son organisation
- Annuler des actions dans un délai de 1h
- Déléguer la visibilité des transactions à certains membres

Membre

- Voir ses cotisations dues et leur statut
- Payer ses cotisations via l'app
- Payer des mois en avance ou en retard
- Consulter son historique personnel de paiements

- Recevoir des notifications push
- Voir les transactions si l'admin lui en a accordé l'accès

---

4. Authentification

Inscription

- Champs : nom, prénom, sexe, numéro de téléphone, mot de passe

Connexion

- Identifiants + OTP obligatoire à chaque connexion
- Session persistante après validation

Règles

- 1 compte peut appartenir à plusieurs organisations
- Mots de passe hashés (bcrypt)

---

5. Gestion des organisations

Création

- L'utilisateur qui crée l'organisation devient son Admin
- Champs : nom, photo, description, type (dahira / tontine / association), localisation, estimation du nombre de membres

Administration

- Un seul admin actif par organisation
- L'admin peut transférer son rôle à un autre membre à tout moment
- L’admi peut choisir des membres qui pourrons voir toutes les transactions
- L'admin peut supprimer l'organisation (données conservées 30 jours avant suppression définitive)

---

6. Gestion des membres

Rejoindre une organisation

- Via un lien d'invitation généré par l'admin
- Le lien est réutilisable (partageable sur WhatsApp, etc.)
- Expiration du lien : 72 heures après génération (rmq)
- L'admin doit confirmer manuellement chaque demande d'adhésion

Types de membres

- **Membre actif** : possède un compte Cotiz, accède à l'app
- **Membre fantôme** : ajouté manuellement par l'admin (nom + téléphone), sans compte Cotiz — l'admin gère tout pour lui (rmq)

Champs membre

- Nom, prénom, téléphone, sexe, rôle, photo (optionnelle)

Retrait

- Suppression logique uniquement (historique conservé)
- Le membre ne voit plus l'organisation mais ses données restent dans les archives

---

7. Cotisations

Configuration (admin uniquement)

- Montant : fixe ou minimum
- Fréquence : personnalisable (hebdomadaire, mensuelle, etc.)
- Récurrence : automatique — chaque nouvelle échéance est générée automatiquement sans intervention de l'admin
- Échéance : optionnelle
- Paiement en plusieurs fois : autorisé
- Ciblage :
  - Tous les membres
  - Membres sélectionnés manuellement
  - Par genre (montant différent possible pour homme / femme)

Flexibilité de paiement

- Un membre peut payer des mois en retard (rattrapages)
- Un membre peut payer des mois en avance

Statuts d'une cotisation

- **Payé** : paiement validé par l'admin
- **Non payé** : aucun paiement effectué
- **En retard** : échéance dépassée sans paiement
- **Partiellement payé** : paiement partiel reçu, reste dû en attente

---

8. Paiements

Méthodes acceptées

- Orange Money (intégration directe dans l'app)
    - Wave (intégration directe dans l'app)
- Espèces (à entrer par l'admin)

Flux de paiement Mobile Money

1. Le membre initie le paiement depuis l'app
2. Le paiement est capturé et envoyé directement sur le compte Wave ou Orange Money de l'organisation (configuré par l'admin)
3. L'admin reçoit une notification du paiement
4. Une fois validé, le statut passe à "Payé"

Configuration des comptes de paiement

- L'admin renseigne le(s) numéro(s) Wave et/ou Orange Money de l'organisation
- Les fonds vont directement sur ces comptes (pas de wallet interne Cotiz)

Fonctionnalités

- Retry de paiement en cas d'échec
- Gestion du reste dû (paiement partiel) et paiement en avance possible

- Historique complet de tous les paiements

---

9. Dépenses

- Création réservée à l'admin uniquement
- Champs : montant, description, date
- Non visibles par les membres par défaut
- L'admin peut accorder l'accès aux transactions (y compris dépenses) à certains membres de son choix
- Annulation possible (statut "annulé", jamais suppression définitive)

---

10. Dashboard

Dashboard Admin

- Total collecté
- Total dépenses
- Solde (cotisations encaissées – dépenses)
- Liste des cotisations en retard
- Activité récente (paiements, nouveaux membres, etc.)

Dashboard Membre

- Cotisations dues à payer
- Historique de ses paiements
- Montant total payé
- Notifications récentes

---

11. Historique & reporting

- Historique global filtrable (par date, membre, type d'opération)
- Export PDF / Excel → **reporté à la v2**

---

12. Notifications

- **Canal :** Push notifications uniquement via Firebase Cloud Messaging (FCM)
- **Événements déclencheurs :**
  - Nouvelle cotisation créée
  - Paiement reçu (pour l'admin)
  - Paiement validé (pour le membre)
  - Cotisation en retard
  - Nouveau membre en attente de validation
  - Rappel d'échéance
  - Dépense enregistrée (pour les membres ayant accès)
- **Destinataires :** uniquement les personnes concernées par l'événement
- **Paramétrage :** l'admin peut activer/désactiver certains types de notifications pour son organisation

---

13. Logique financière

- Solde = total cotisations encaissées – total dépenses
- Paiement partiel autorisé, reste dû calculé automatiquement
- Aucune suppression réelle : toute annulation crée un statut "annulé" avec trace dans l'audit
- Devise : FCFA uniquement (v1)

---

14. Sécurité

- Mots de passe hashés (bcrypt)
- Logs d'audit complets sur toutes les actions sensibles
- Confirmation requise pour les actions sensibles (transfert de rôle, suppression org, etc.)
- Annulation possible dans un délai de 1h maximum après l'action

---

15. Permissions

Action	Membre	Admin	Super Admin(moi)
Voir ses cotisations	✅	✅	✅
Payer une cotisation	✅	✅	—
Valider un paiement	❌	✅	✅
Créer une cotisation	❌	✅	—
Créer une dépense	❌	✅	—
Voir les dépenses	Sur autorisation	✅	✅
Ajouter un membre	❌	✅	✅
Supprimer une opération	❌	❌	❌
Annuler une opération (1h)	❌	✅	✅
Transférer le rôle admin	❌	✅	✅
Bloquer une organisation	❌	❌	✅

16. Abonnements SaaS

Plan	Prix mensuel	Prix annuel	Membres max	Avantages
Free	Gratuit	Gratuit	10 membres	Gestion des cotisations, paiements Wave/Orange Money/Espèces, notifications push, dashboard simple, historique des paiements, gestion des retards, support standard, publicités affichées
Basic	1900 FCFA/mois	19 000 FCFA/an	75 membres	Tout le Free + suppression des publicités, gestion complète des dépenses,

Plan	Prix mensuel	Prix annuel	Membres max	Avantages
				historique financier avancé, paiements partiels et en avance, accès aux transactions pour membres autorisés, notifications avancées, support prioritaire
Premium	3900 FCFA/mois	39 000 FCFA/an	Illimité	Tout le Basic + membres illimités, audit logs complets, carte membre digitale, gestion avancée des permissions, accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités, support premium, statistiques avancées et export PDF/Excel prévus en v2
rmq				

Essai gratuit

- 14 jours d'accès complet (équivalent Premium), 14 de plus si il a un code promotionnel
- À l'expiration, l'organisation doit obligatoirement choisir un plan
- L'accès est bloqué tant qu'aucun plan n'est sélectionné

Paiement des abonnements

- Uniquement via Wave
- notification de Renouvellement mensuel (aux admis)

Suppression d'organisation

- Les données sont conservées 30 jours après la suppression
- Suppression définitive après ce délai

---

17. Parrainage

- Codes générés par le Super Admin et attribués à des créateurs de contenu
- Commission : 5% sur chaque abonnement payant généré via le code (juste à l'inscription)
- Versement auto via Wave

---

18. Stack technique rmq

Composant	Technologie
Backend	NestJS
Base de données	PostgreSQL
ORM	Prisma
Mobile + Web	Flutter
Push notifications	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Paiements	Paydunya(1 api wave et om inclu)

---

19. Schéma de base de données

Entités principales

- **Users** : compte utilisateur (peut appartenir à plusieurs organisations)
- **Organizations** : organisations avec leurs paramètres
- **Memberships** : relation many-to-many users ↔ organizations (rôle, statut)
- **GhostMembers** : membres sans compte (nom + téléphone, rattachés à une org)

- **Contributions** : cotisations configurées par l'admin
- **ContributionCycles** : échéances générées automatiquement par cycle
- **Payments** : paiements effectués (statut : en attente / validé / annulé)
- **Expenses** : dépenses enregistrées par l'admin
- **Notifications** : historique des notifications envoyées
- **Subscriptions** : abonnements SaaS par organisation
- **Referrals** : codes de parrainage et commissions
- **AuditLogs** : journal complet de toutes les actions

Relations clés

- user ↔ organization : many-to-many via Membership
- organization → contributions → contribution_cycles → payments
- organization → expenses
- everything → audit_logs

---

20. UX/UI

- Navigation par barre du bas (style WhatsApp / Instagram)
- Design simple, professionnel, non flashy
- Langues : français et anglais (choix dans les paramètres du compte)
- Déploiement : Android + iOS + Web simultanément

---

21. Règles métier

- Tous les membres actifs sont soumis aux cotisations (pas d'exemption)
- Retard = changement de statut automatique + notification
- Aucune suppression réelle (toute action est annulée, jamais effacée)
- Un utilisateur peut appartenir à plusieurs organisations
- Un seul admin par organisation à la fois
- Le paiement par cash doit être validé manuellement par l'admin
- Le lien d'invitation expire après 72h

- Données conservées 30 jours après suppression d'organisation

---

22. Périmètre v1 / v2

Inclus en v1

- Authentification complète (OTP)
- Gestion des organisations et membres
- Cotisations récurrentes automatiques
- Paiements Wave + Orange Money + Espèces
- Dépenses
- Dashboard admin et membre
- Notifications push (FCM)
- Abonnements SaaS (3 plans)
- Parrainage avec commission automatique
- Audit logs complets

POssibilités en v2

- Export PDF / Excel des rapports
- Statistiques avancées
- Multi-devises
- Mode offline

Cotiz v1 — Résumé exécutif Supabase

🎯 Décision : Supabase

Pourquoi ?

1. **Coûts prédictibles** — Pas de surprises de facturation comme Firebase
2. **PostgreSQL puissant** — Requêtes JOIN, agrégations, triggers SQL
3. **RLS natif** — Sécurité au niveau BD (critiques pour Cotiz)

4. **Pas de lock-in** — Migrez vers PostgreSQL pur si besoin
5. **Developer experience** — Équivalent à Firebase, plus flexible

Risques minimisés

Risque	Solution
Coûts OTP Twilio	Limiter à 3/jour/numéro, budget ~$100/mois
Performance RLS	Bien conçues, testé avec 100k+ utilisateurs
Migration future	Données en PostgreSQL = portable n'importe où

📊 Coût estimé (Année 1)

```
Infrastructure Supabase:
  - Database (PostgreSQL)        $25/mois
  - Auth (Supabase)              $0/mois (inclus)
  - Realtime                     $0/mois (inclus)
  - Storage (photos)             $5/mois
  Subtotal Supabase              ≈ $30/mois

Twilio OTP (10k utilisateurs):
  - SMS delivery                 ≈ $100/mois
  - Overhead                     ≈ $20/mois
  Subtotal Twilio                ≈ $120/mois

Infrastructure Backend:
  - NestJS server (Digital Ocean) ≈ $50/mois
  - CDN (images)                 ≈ $10/mois
  Subtotal Backend               ≈ $60/mois

TOTAL MENSUEL:                   ≈ $210/mois
TOTAL ANNUEL:                    ≈ $2,500/an

Firebase equivalent (10k users): ≈ $3,600-4,800/an ❌
Supabase saving: ~$1,100-2,300/an ✅
```

🏗️ Stack final

```
Frontend:       Flutter (iOS + Android + Web)
Backend:        NestJS + TypeScript
Database:       PostgreSQL (Supabase)
Auth:           Supabase Auth + Twilio OTP
Realtime:       Supabase Realtime (WebSocket)
```

```
Notifications:  FCM (push) + Supabase webhooks
Payments:       Paydunya API (Wave + Orange Money)
```

Zero breaking changes — Le cahier des charges initial reste valide à 100%.

pas rush, trop de fonctionnalité,
